



## Mini-Projet 2

### Gestion d'une bibliothéque

#### Exercice 3 – Comparaison des deux structures

1. Voici les résultats de l'exécution de `question1exo3` avec une bibliothèque de taille **50000** :

```
hocine@hocine-Blade-15-2022-RZ09-0421:~/projetC$ ./
question1exo3
RECHERCHE NUM
Le temps de recherche avec numero (cas livre present) pour
une liste chainee est 0.8082640000s
Le temps de recherche avec numero (cas livre present)pour une
table de hachage est 0.0000000000s
Le temps de recherche avec numero (cas livre absent) pour une
liste chainee est 0.6492160000s
Le temps de recherche avec numero (cas livre present)pour une
table de hachage est 4.2088080000s

RECHERCHE TITRE
Le temps de recherche avec titre (cas livre present) pour une
liste chainee est 0.5126570000s
Le temps de recherche avec titre (cas livre present)pour une
table de hachage est 1.0841530000s
Le temps de recherche avec titre (cas livre absent) pour une
liste chainee est 0.6905530000s
Le temps de recherche avec titre (cas livre absent)pour une
table de hachage est 4.1610280000s

RECHERCHE AUTEUR
Le temps de recherche avec auteur (cas livre present) pour
une liste chainee est 0.7869080000s
Le temps de recherche avec auteur (cas livre present)pour une
table de hachage est 0.0026880000s
Le temps de recherche avec auteur (cas livre absent) pour une
liste chainee est 6.9588980000s
Le temps de recherche avec auteur (cas livre absent)pour une
table de hachage est 0.0091440000s
```

Avec une bibliothèque de taille **50000** la recherche suivant le numéro et la recherche suivant le titre sont plus rapides avec la bibliothèque sous forme de **liste chaînée** et la recherche avec l'auteur est plus rapide avec la bibliothèque sous forme **table de hachage** car on définit la clé dans `fonctionclef` en fonction de l'auteur.

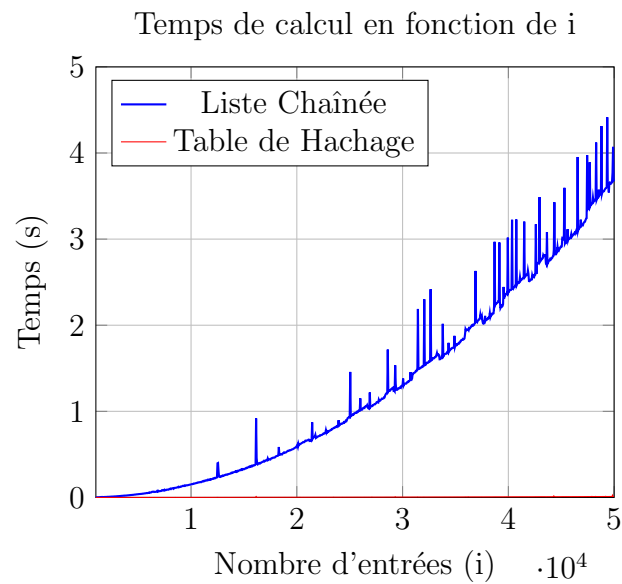
2. Voici les résultats de l'exécution de `question1exo3` avec une bibliothèque de taille **100000** :

```
hocine@hocine-Blade-15-2022-RZ09-0421:~/projetC$ ./
question1exo3
RECHERCHE NUM
Le temps de recherche avec numero (cas livre present) pour
une liste chainee est 0.9294020000s
Le temps de recherche avec numero (cas livre present)pour une
table de hachage est 1.8955510000s
Le temps de recherche avec numero (cas livre absent) pour une
liste chainee est 1.0015460000s
Le temps de recherche avec numero (cas livre present)pour une
table de hachage est 8.7013710000s

RECHERCHE TITRE
Le temps de recherche avec titre (cas livre present) pour une
liste chainee est 1.1264500000s
Le temps de recherche avec titre (cas livre present)pour une
table de hachage est 2.4178980000s
Le temps de recherche avec titre (cas livre absent) pour une
liste chainee est 1.3475420000s
Le temps de recherche avec titre (cas livre absent)pour une
table de hachage est 9.0640540000s

RECHERCHE AUTEUR
Le temps de recherche avec auteur (cas livre present) pour
une liste chainee est 1.4004040000s
Le temps de recherche avec auteur (cas livre present)pour une
table de hachage est 0.0050680000s
Le temps de recherche avec auteur (cas livre absent) pour une
liste chainee est 13.8187790000s
Le temps de recherche avec auteur (cas livre absent)pour une
table de hachage est 0.0208060000s
```

Avec une bibliothèque de taille **100000**, on observe les memes résultats.Par ailleurs, le temps d'exécution de la recherche selon l'auteur a très peu augmenté et reste proche de 0. Etant donné que l'ordinateur effectue  $4.8 * 10^9$  opérations par secondes, alors la complexité de la recherche



- 4 Le temps de calcul pour la recherche en table de hachage est faible et croît très lentement car la complexité est de  $O(1)$ . Pour la représentation sous forme de liste chaînée, il croît plus rapidement car la complexité de recherche est en  $O(n^2)$ .